

Anexo I - Especificação Técnica

Oportunidade: 7004259206

Documento: Anexo 1 - Especificação dos Serviços (MD) - Rev. B

Tipo: Poço de Água Subterrânea - Sistema de Captação

Área: UN-SE/BA-1223 - Petrobrás

1. RESUMO TÉCNICO DO OBJETO

Objeto

Construção de Poço de Água Subterrânea (Tubular Profundo) para captação de água potável no Estado da Bahia.

Características Principais

- Profundidade estimada: 120 metros
- Diâmetro de perfuração: 12 1/4"
- Diâmetro do revestimento (casing): 6" (SCH 40)
- Utilização: Abastecimento humano e industrial
- Localização: Estado da Bahia

Método de Execução

- Perfuração rotativa com circulação de fluido (sistema lama)
- Sistema de completação com filtros (tela filter wire)
- Desenvolvimento do poço por meio de air-lift e/ou pistonagem

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS APLICÁVEIS

Normas ABNT

- NBR 12212: Poço profundo - Terminologia
- NBR 12214: Projeto de poço profundo para abastecimento de água
- NBR 12215: Poço profundo - Captação de água subterrânea
- NBR 12216: Poço profundo - Hidrogeologia
- NBR 13919: Poço profundo - Escopo de fornecimento do poço

- NBR 15527: Poço profundo - Determinação da vazão específica

Normas Petrobrás

- N-2016: Especificação de materiais e equipamentos
- N-2022: Soldagem e inspeção de soldagem
- N-2036: Pintura - Esquema de pintura em atmosferas marítimas
- N-2090: Revestimento de poços tubulares profundos
- N-2157: Filtro de cascalho (gravel pack) para poços de água
- PET-2003D1: Teste de acceptance de fluido de perfuração

Especificações de Materiais

Revestimento (Casing): Aço-carbono ASTM A53 Grau B ou API 5L Grau B, 6", SCH 40, conexões rosca API BTC (buttress thread coupling)

Revestimento interno: Primer epóxi e revestimento epóxi fundido

Filtros (Screens): Tela armada (filter wire), furo de 1,0mm, material Aço inoxidável AISI 304 ou 316L

Elementos Filtrantes: Seixo rolado de silício (100% sílica) - granulometria conforme ensaio do aquífero

Fluidos de Perfuração

Sistema de lama bentonítica com parâmetros de densidade, viscosidade, pH e teor de areias. Descarte conforme resolução CONAMA 420/2009.

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A) Obrigações Operacionais

- Fornecimento de todo material de consumo (fluidos, etc)
- Execução da perfuração conforme diâmetro especificado
- Instalação do revestimento (casing) e filtros (screens)
- Fornecimento e instalação do elemento filtrante (seixo filtrante)
- Desenvolvimento do poço (air-lift/pistonagem) até estabilização
- Teste de vazão (vazão específica) antes da entrega

B) Documentação e Registros

- Registro da estratigrafia (perfil litológico) durante perfuração
- Coleta de amostras de solo/rocha a cada metro perfurado
- Registro de perdas e ganhos de fluido

- Relatório final com perfil do poço completo

C) Infraestrutura de Proteção

- Construção de caixa de proteção em concreto aparente
- Instalação de tampa de aço galvanizado
- Instalação de PVC ventilação conforme projeto

D) Ensaios e Testes

- Ensaio de vazão específica (teste de aquífero)
- Análise físico-química da água (parâmetros de potabilidade)
- Ensaio de granulometria para definição do filtro
- Teste de acceptance do fluido de perfuração (PET-2003D1)

E) Mobilização e Desmobilização

- Mobilização de equipamento de perfuração completo
- Desmobilização após conclusão e aceite

F) Descarte e Limpeza

- Gerenciamento de resíduos conforme CONAMA 420/2009
- Destinação adequada de cascalho e fluido gasto
- Limpeza da área após conclusão dos serviços

G) Responsável Técnico

Engenheiro de Poços ou Geólogo/Geohidrólogo com ART/CREA

Documentação Exigida

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) CREA
- Registro de perfuração (log de sonda)
- Relatório de ensaio de vazão
- Análise de potabilidade da água
- Certificados de materiais utilizados

4. PRAZOS E MARCOS TÉCNICOS

Etapas de Execução

1. **Mobilização** - Prazo a definir conforme cronograma contratual

2. **Perfuração** - Estima-se 15-20 dias úteis (variável conforme aquífero)
3. **Instalação de Revestimento e Filtros** - 2-3 dias após finalização da perfuração
4. **Desenvolvimento do Poço** - 5-10 dias (air-lift/pistonagem)
5. **Ensaio de Vazão Específica** - 2-3 dias após desenvolvimento
6. **Análise de Água** - 5-10 dias (laboratório externo)
7. **Desmobilização** - 1-2 dias após todos os ensaios

Prazo Total Estimado: 30-45 dias (sujeito às condições do aquífero)

Notas: Marcos técnicos sujeitos a ajustes conforme condições geológicas. Interrupções podem ocorrer em caso de problemas mecânicos ou condições climáticas.

Documento: 02-Anexo 1-Especificação dos Serviços MD - Rev. B.pdf

Oportunidade: 7004259206

Data: 08/04/2026